1.　能源轉換效率

效率比較有用輸出能量與總輸入能量。若比較同一段時間，也可用有用輸出功率除以輸入功率。一般能量轉換效率不超過百分之百，其餘能量轉到非目標用途的形式。先說清甚麼算「有用」，並分清百分數與代入公式的小數。

$$\eta_{\%} = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{input}}} \times 100\%$$

百分效率；有用輸出能量與總輸入能量使用相同單位。若以小數表示效率則不乘 100%。

2.　熱水器的加熱功率

質量 m 的水在時間 t 內升溫 ΔT，且沒有物態改變時，吸收的有用熱量為 $Q = mc\Delta T$。有用加熱功率為 $P_{\text{useful}} = \frac{mc\Delta T}{t}$。若效率為 η，由「效率＝有用輸出 / 總輸入」，可得輸入功率 $P_{\text{input}} = \frac{mc\Delta T}{\eta t}$。計算前把分鐘換成秒，並統一質量及比熱容量單位。有熱散失時，水得到的功率小於電器輸入功率。

3.　按題給標籤比較能源效益

課本標籤例子把能源表現分為 1–5 級，1 級最高效，5 級最低。它也用耗電量和運行時間推算輸入功率。級別與總耗電量是不同資料。比較時按題目提供的產品分類及標籤條件判斷。

4.　電熱板、電磁爐與微波爐

電熱板讓電流在發熱電阻中產生熱，再把熱傳給鍋。電磁爐以交變磁場在合適金屬鍋內感生電流，直接令鍋發熱。微波爐以振盪電場驅動食物中極性分子，經相互作用轉為內能。三者加熱位置與能量轉換機制不同。

電熱平板爐	電磁爐	微波爐
運作原理		
線圈中電流的熱效應 → 傳導／輻射到煮食鍋 → 傳導至食物	煮食鍋的金屬底部感生出渦電流，產生熱效應 → 傳導至食物	食物中的水分子受微波影響而不斷翻轉，產生熱效應 → 在食物內部傳導
優點		
• 大部分平底鍋都適用 • 售價低廉	• 高能源效益 • 面板不會變得很熱	• 非常適合翻熱食物（圖 1.2s） • 外殼不會變得很熱
缺點		
面板會變得很熱	通常要用鐵磁性物料製造的煮食鍋	低能源效益

表1.2a 比較不同電炊具

課本表 1.2a • 第 18 頁

5. 熱泵的能量流向

熱泵消耗外界輸入功，把能量由低温處搬到高温處，方向與自然傳熱相反。高温端收到的熱量等於低温端移走的熱量加輸入功。雪櫃背面因此排出的熱量比從箱內吸走的更多。熱泵沒有創造能量，而是同時搬運熱及輸入功。

$$Q_H = Q_C + W$$

雪櫃 / 熱泵每週期：Q_{H}：送往高溫熱庫的熱量；Q_{C}：從低溫熱庫吸走的熱量；W：輸入功。全部是正的能量大小（J）。

6. 製冷循環的四個部件

製冷劑依次經過蒸發管道、壓縮機、冷凝管道和膨脹閥，循環把熱從室內移至室外。下表按課本的簡化模型列出各部件內的物態變化及原理。

部件	物態變化（入口 → 出口）	原理與作用
① 蒸發管道（蒸發器）	液體＋氣體 → 氣體	低温製冷劑從室內空氣吸收汽化潛熱，液體部分蒸發成氣體，令室內降温。製冷劑温度上升，但仍低於室温。
② 壓縮機	氣體 → 氣體（不改變物態）	壓縮機對氣體製冷劑作功，提高其壓強和温度，使它比室外空氣熱。
③ 冷凝管道（冷凝器）	氣體 → 液體	高温氣體向室外空氣釋放汽化潛熱，凝結成液體。製冷劑温度下降，但仍高於室外温度。
④ 膨脹閥	液體 → 液體＋氣體（部分汽化）	通過閥後壓強降低，部分液體汽化。汽化所需能量主要來自製冷劑本身，使其降温至低於室温，再流回蒸發管道。

7. 製冷能力與性能係數

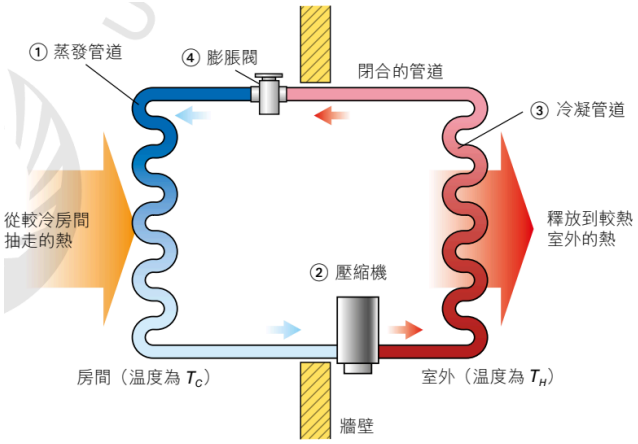
製冷能力是每秒從低温處移走的熱量。製冷性能係數等於移走的熱量除以輸入功，也可用相應的功率比求得。它可以大於 1，因為輸入功主要用來搬運原有的熱量。比較熱量和功時，須使用同一段時間。

$$P_{\mathrm{cool}} = \frac{Q_C}{t}$$

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{cool}} = \frac{P_{\mathrm{cool}}}{P_{\mathrm{in}}} = \frac{Q_C}{W}$$

製冷能力 P_{cool}（W）；Q_{C}：從低溫熱庫吸走的熱量（J）；t：s。並非輸入電功率。

製冷性能係數沒有單位，可以大於 1。Q_{C}：吸走的熱量；W：輸入功，均以 J 表示且對應同一時間間隔。



蒸發器吸熱、壓縮機做功、冷凝器放熱及膨脹閥降壓。